

Linear Algebra Lecture 3 线性方程组与矩阵

若在方阵 $A = (a_{ij})_n$ 中, 若 $a_{ij} = a_{ji}$, 称为对称矩阵, $a_{ij} = -a_{ji}$ 为反对称矩阵.

称 $\text{diag}(1, 1, 1, \dots, 1)$ 称为单位矩阵, 简称 E 或 I .

$\rightarrow \text{diag}(t, t, t, \dots, t)$, 称为数量矩阵.

因为类型不同, 所以两个单位矩阵未必相等.

用矩阵方法解线性方程组 (下例).

$$\begin{cases} 0 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{不改变方程的解}]{\text{换1,2,行}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{同上}]{-\frac{3}{2}(i=1) + (i=3)} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{7}{2} & -4 & -\frac{17}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{7}{2}(i=2) + (i=3)} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{4(i=3) + (i=2)}{2(i=3) + (i=2)}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{-3(i=2) + (i=1)} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

矩阵的初等变换 (行) (列同理, 但用列) 不改变解集!

① 交换两行 (第一类) ② 用非零数乘某一行 (二) ③ 将某一行 $\times k$ 加到另一行上去 (三)

任意矩阵都可转为行阶梯形矩阵

性质: ① 非零行标号小于零行的标号 ② 矩阵有 r 个非零行, 首非零元的列标号随行数严格增加

规范的阶梯形矩阵 Hermite 标准型.

性质: ① 每行的首非零元为 1 ② 每个非 0 行的首非零元所在列其他元素均为 0, 得到的 Hermite 标准型唯一

任何矩阵都可以通过初等变化变成 Hermite 标准型.

$\begin{cases}$ 方程组有解 当且仅当无主元在末列
当且仅当没有自由未知量, 方程解唯一
否则有无穷多组解, 不存在两组解的情况

线性代数基本定理: 总未知量数 = 主未知量数 + 自由未知量数

例题与书写规范

eg. 解 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 增广矩阵 $\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + (-1)r_1]{r_2 + (-3)r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \end{array} \right)$

$$\xrightarrow[\frac{1}{3}r_3]{\frac{1}{4}r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 + (-1)r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - x_3 \\ x_2 = 1 + x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad x_3 \in F \text{ (F 为默认数域) 为通解. 解毕}$$